پاسخ مسئله‌ی ۱.

با فرض تعریف

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-j۲\pi ux}\, \mathrm{d}x$$

الف

$$f(x-۳) \longleftrightarrow e^{-j۲\pi u^{۳}}\, F(u)$$

ب

$$f^{۲}(x) = f(x)f(x) \longleftrightarrow F(u) * F(u)$$

ج

$$f(-x) \longleftrightarrow F(-u)$$

د

$$f(۴x-۳) = f\left(۴\left(x-\frac{۳}{۴}\right)\right) \longleftrightarrow \frac{۱}{۴}\, e^{-j۲\pi u\frac{۳}{۴}}\, F\left(\frac{u}{۴}\right)$$

ه

$$F(x) \longleftrightarrow f(-u)$$

و

برای $M = N = ۴$:

$$F(u,v) = \sum_{x=۰}^{۳}\sum_{y=۰}^{۳} f(x,y)\, e^{-j۲\pi\left(\frac{ux}{۴}+\frac{vy}{۴}\right)}$$

با ترتیب سطر u و ستون v:

$$F(u,v) = \begin{bmatrix} ۲۶۴ & ۸۰-۸۰\mathrm{j} & ۸۰ & ۸۰+۸۰\mathrm{j} \\ ۸-۸\mathrm{j} & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۸ & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۸+۸\mathrm{j} & ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$$

ز

اگر $g(x,y) = f(x,y)(-۱)^{x+y}$، آنگاه:

$$G(u,v) = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۸ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۸+۸\mathrm{j} & ۰ \\ ۸۰ & ۸۰+۸۰\mathrm{j} & ۲۶۴ & ۸۰-۸۰\mathrm{j} \\ ۰ & ۰ & ۸-۸\mathrm{j} & ۰ \end{bmatrix}$$

ح

ضرب در $(-۱)^{x+y} = e^{j\pi(x+y)}$ باعث شیفت طیف به اندازه $(۲, ۲)$ می‌شود، بنابراین:

$$G(u,v) = F\big((u-۲) \bmod ۴,\ (v-۲) \bmod ۴\big)$$

یعنی همان ضرایب بخش قبل با جابه‌جایی ربع‌ها (مرکز کردن طیف).

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

با قرار دادن $u = v = ۰$ داریم:

$$F(۰,۰) = \frac{۲C(۰)C(۰)}{\sqrt{MN}} \sum_{i=۰}^{۷}\sum_{j=۰}^{۷} f(i,j) = \frac{۱}{\sqrt{۶۴}} \sum_{i=۰}^{۷}\sum_{j=۰}^{۷} f(i,j)$$
$$= \frac{۱}{۸} \times ۵۴۴۰ = ۶۸۰$$

ب

ضریب DC همان مؤلفه فرکانس صفر است و بیانگر مقدار ثابت (میانگین روشنایی) تصویر است:

$$F(۰,۰) = \frac{۱}{\sqrt{MN}} \sum f(i,j) = \sqrt{MN}\,\overline{f}, \quad \overline{f} = \frac{۱}{MN}\sum f(i,j)$$

در اینجا $\overline{f} = ۸۵$ و بنابراین $F(۰,۰) = ۸ \times ۸۵ = ۶۸۰$؛ چون این مؤلفه متناظر با سیگنال ثابت (بدون نوسان) است، به آن DC می‌گویند.

ج

تابع پایه دوبعدی را تعریف می‌کنیم:

$$\phi_{u,v}(i,j) = \frac{۲C(u)C(v)}{\sqrt{MN}} \cos\!\left(\frac{(۲i+۱)u\pi}{۲M}\right) \cos\!\left(\frac{(۲j+۱)v\pi}{۲N}\right)$$

پس

$$F(u,v) = \sum_{i=۰}^{۷}\sum_{j=۰}^{۷} f(i,j)\,\phi_{u,v}(i,j)$$

برای $u = ۰,\ v = ۲$ داریم:

$$F(۰,۲) = \frac{۲C(۰)C(۲)}{\sqrt{MN}} \sum_{i=۰}^{۷}\sum_{j=۰}^{۷} f(i,j) \cos\!\left(\frac{(۲j+۱)۲\pi}{۲N}\right)$$

چون $\cos\!\left(\frac{(۲i+۱)\cdot۰\pi}{۲M}\right) = ۱$، الگو در راستای i ثابت و فقط در راستای j نوسانی با فرکانس ۲ دارد؛ این دقیقا همان الگوی تابع پایه در خانه $(۰,۲)$ در شکل است. بنابراین $F(۰,۲)$ میزان همبستگی تصویر با آن الگو را می‌سنجد.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

فرض کنید تصویر اولیه $f(x,y)$ حقیقی است. در گام اول داریم

$$g(x,y) = f(x,y)(-۱)^{x+y}.$$

اگر تبدیل فوریه دوبعدی آن را با $G(u,v)$ نشان دهیم، پس

$$G(u,v) = \mathcal{F}\{g(x,y)\}.$$

گام سوم گرفتن مزدوج مختلط است:

$$\tilde{G}(u,v) = G^*(u,v).$$

حال تبدیل معکوس می‌دهد

$$\tilde{g}(x,y) = \mathcal{F}^{-۱}\{\tilde{G}(u,v)\}.$$

برای تبدیل گسسته دوبعدی داریم

$$\mathcal{F}^{-۱}\{G^*(u,v)\} = \tilde{g}(x,y) = g^*(-x,-y).$$

چون تصویر حقیقی است، $g^*(-x,-y) = g(-x,-y)$.

در گام آخر، شیفت مکانی را برمی‌گردانیم:

$$\tilde{f}(x,y) = \tilde{g}(x,y)(-۱)^{x+y} = g(-x,-y)(-۱)^{x+y}.$$

اما

$$g(-x,-y) = f(-x,-y)(-۱)^{-x-y} = f(-x,-y)(-۱)^{x+y}.$$

پس نتیجه:

$$\tilde{f}(x,y) = f(-x,-y).$$

یعنی تصویر خروجی چرخش ۱۸۰° (تقارن مرکزی) تصویر ورودی است؛ به همین دلیل شکل (b) همان شکل (a) با دوران ۱۸۰° دیده می‌شود.

پاسخ سوال عملی

الف

با توجه به اینکه تصاویر حقیقی هستند:

- اگر $f(x,y)$ نسبت به مبدا فرد باشد، $F(u,v)$ کاملا موهومی است.
- اگر $f(x,y)$ نسبت به مبدا زوج باشد، $F(u,v)$ کاملا حقیقی است.
- $F(۰,۰)$ برابر مجموع مقادیر تصویر است.

نتیجه‌ها:

- (i) شکل (e)
- (ii) شکل‌های (a)، (b)، (c)، (f) (h)
- (iii) هیچ‌کدام
- (iv) شکل‌های (e)، (h)
- (v) شکل (f)

ب

برای هر تصویر، تبدیل فوریه گسسته به صورت زیر است:

$$F(u,v) = \sum_{x=۰}^{M-۱} \sum_{y=۰}^{N-۱} f(x,y)\, e^{-j۲\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

و قدرمطلق و فاز به شکل زیر محاسبه می‌شوند:

$$|F| = \sqrt{(\Re F)^۲ + (\Im F)^۲}, \qquad \angle F = \arctan\left(\frac{\Im F}{\Re F}\right)$$

برای نمایش بهتر طیف، از انتقال مرکز با fftshift و نمایش لگاریتمی log(1+|F|) استفاده می‌کنیم. روابط کلی بین دامنه مکانی و فرکانسی:

- ساختارهای تکراری، قله‌های تیز در فرکانس ایجاد می‌کنند.
- لبه‌های جهت‌دار، انرژی را روی خط عمود بر جهت لبه متمرکز می‌کنند.
- نواحی صاف و بزرگ، انرژی کم‌فرکانس نزدیک مرکز طیف دارند.
- بافت‌های نامنظم، طیف پخش و گسترده می‌سازند.
- ساختارهای مدور، تقارن دایره‌ای در طیف ایجاد می‌کنند.